Questions de cours — Variations, extremums et fonctions affines

Fonction croissante ou décroissante, tableau de variations, extremums, fonctions affines et linéaires, coefficient directeur, signe

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les définitions d'une fonction croissante, décroissante ; le tableau de variations ; les extremums.
- ☐ Comparer des images à l'aide du sens de variation.
- ☐ Les fonctions affines : expression, courbe, coefficient directeur, ordonnée à l'origine, variations, signe.
- ☐ Trouver une fonction affine à partir de deux points ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Sens de variation et extremums	1 – 3	25 min
B	Fonctions affines	4 – 7	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Sens de variation et extremums

25 min

Une fonction croissante conserve l'ordre, une fonction décroissante l'inverse.

Q1 — Croissante, décroissante

Quand dit-on qu'une fonction est croissante sur un intervalle I ? décroissante ?

Ma réponse

Application. f est décroissante sur $[0\,;5]$. Compare $f(1)$ et $f(3)$.

Ma solution

Q2 — Tableau de variations et extremums

Que contient un tableau de variations ? Qu'est-ce que le maximum d'une fonction sur un intervalle ?

Ma réponse

Application. f croît de $f(-2)=-1$ à $f(1)=4$, puis décroît jusqu'à $f(3)=0$. Donne le maximum et le minimum de f sur $[-2\,;3]$.

Ma solution

Q3 — Comparer sans calculer

Comment compare-t-on deux images sans les calculer ?

Ma réponse

Application. f est croissante sur $[0\,;10]$. Compare $f(\sqrt{2})$ et $f(1{,}5)$.

Ma solution

PARTIE B — Fonctions affines

30 min

Des courbes droites, des variations régulières.

Q4 — Fonction affine et sa courbe

Qu'est-ce qu'une fonction affine ? une fonction linéaire ? Que représentent m et p sur la courbe ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $f(x) = -2x + 3$: $f(0)$, coefficient directeur, sens de variation.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Variations et signe

Donne les variations et le signe de $f(x) = mx + p$ $(m \neq 0)$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $g(x) = 0{,}5x - 4$: variations, valeur d'annulation, signe.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Fonction affine à partir de deux points

Comment trouve-t-on la fonction affine f connaissant deux images $f(a)$ et $f(b)$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. f est affine, $f(1) = 5$ et $f(3) = 9$. Détermine $f(x)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Modéliser par une fonction affine

Quelles situations se modélisent par une fonction affine ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une location coûte 20 € plus 0,15 € par kilomètre. Exprime le prix $f(x)$ pour x km et calcule-le pour 100 km.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question de variations

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Comparer deux images	. . . . .
Le maximum, le minimum	. . . . .
Les variations d'une fonction affine	. . . . .
Le signe de $mx + p$	. . . . .
Une fonction affine avec deux points	. . . . .
Lire m et p sur une droite	. . . . .